

Introdução a linguagem python

Ninguém que entregou o seu melhor se arrependeu. Não se distraia!

OBSERVAÇÕES:

Não será permitido: uso de break, while True, sum(), sort(), min(), max().

Não é necessário utilizar lista (list) nesta atividade.

Estrutura Sequencial

1. Converta o pseudocódigo a seguir em um programa em python.

```
var
  n1, n2, n3 : inteiro
Inicio
  leia(n1)
  leia(n2)
  n3<-(n1*60+n2)*60
  escreval(n3)
Fimalgoritmo
```

2. A mãe de Larissa decidiu comemorar o aniversário da filha em uma pizzeria. Nessa pizzeria, existem pizzas de dois tamanhos: uma pizza grande possui 8 fatias, enquanto que uma pizza pequena possui 4 fatias. A pizzeria informou que os pedidos devem ser feitos com antecedência. Por isso, a mãe de Larissa já fez um pedido indicando quantas pizzas de cada tamanho ela vai comprar. Larissa está empolgada em convidar seus amigos para a festa. Porém, como ela tem muitos amigos, é possível que o pedido feito não possua fatias de pizza suficientes para servir ela, sua mãe e todos os seus amigos. Assim, Larissa gostaria de saber, no máximo, quantos amigos ela pode convidar de modo que todos os convidados (ela, sua mãe e seus amigos) recebam uma fatia de pizza. Por exemplo, suponha que a mãe de Larissa pediu 2 pizzas grandes e 3 pizzas pequenas. No total, haverá $2 \times 8 + 3 \times 4 = 28$ fatias de pizza. Após reservar uma fatia para Larissa e uma para sua mãe, sobram $28 - 2 = 26$ fatias de pizza. Assim, Larissa poderá convidar 26 amigos para sua festa. Sua tarefa é: dadas a quantidade de pizzas grandes e a quantidade de pizzas pequenas que a mãe de Larissa pediu, calcule o número máximo de amigos que Larissa pode convidar para a festa, ou seja, o número de fatias que sobram após reservar uma fatia para Larissa e uma para sua mãe.

Entrada

A entrada possui duas linhas. A primeira linha contém um inteiro G ($1 \leq G \leq 10$), indicando a quantidade de pizzas grandes que a mãe de Larissa pediu. A segunda linha contém um inteiro P ($1 \leq P \leq 10$), indicando a quantidade de pizzas pequenas que ela pediu.

Saída

Seu programa deverá imprimir uma única linha contendo um único inteiro: o número máximo de amigos que Larissa pode convidar para a festa, excluindo ela mesma e sua mãe.

Exemplo de entrada	Exemplo de saída
2	26
3	

3. João fez uma pesquisa em seu site de busca predileto, e encontrou a resposta que estava procurando no terceiro link listado. Além disso, ele viu, pelo site, que t pessoas já haviam clicado neste link antes. João havia lido anteriormente, também na Internet, que o número de pessoas que clicam no segundo link listado é o dobro do número de pessoas que clicam no terceiro link listado. Nessa leitura, ele também descobriu que o número de pessoas que clicam no segundo link é a metade do número de pessoas que clicam no primeiro link. João está intrigado para saber quantas pessoas clicaram no primeiro link da busca, e, como você é amigo dele, quer sua ajuda nesta tarefa.

Entradas:

1. Cada caso de teste possui apenas um número, t , que representa o número de pessoas que clicaram no terceiro link da busca.

Saídas:

1. Para cada caso de teste imprima apenas uma linha, contendo apenas um inteiro, indicando quantas pessoas clicaram no primeiro link, nessa busca.

Exemplo de entrada	Exemplo de saída
25	100
7	28
2	8

4. Faça um programa que leia dois pontos e calcule a distância entre eles no plano cartesiano. A distância deverá ser exibida na saída padrão.

Sabe-se que dados dois pontos $A = (x_1, y_1)$ e $B = (x_2, y_2)$, a distância entre eles é a raiz quadrada da soma das diferenças das coordenadas ao quadrado, representada na fórmula a seguir.

$$D = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Cada ponto será representado por dois valores numéricos, representando as coordenadas x e y do ponto, respectivamente.

Entrada:

1. Número real da coordenada x do primeiro ponto.
2. Número real da coordenada y do primeiro ponto.
3. Número real da coordenada x do segundo ponto.
4. Número real da coordenada y do segundo ponto.

Saída

1. Número real representando a distância entre os pontos.

Exemplo de entrada	Exemplo de saída
-2.1 4.6 3.3	8.22192

-1.6	
6 2.1 -9.4 -1.3	15.77086

5. Em 1900, havia divergência entre os dados sobre a população de animais silvestres em uma determinada reserva ecológica. Segundo os biólogos da época, os animais silvestres correspondiam a 11% da população total da fauna da região. Eles afirmavam também que um terço desses animais chegava à fase idosa. Porém, segundo registros oficiais da época, a quantidade de animais silvestres era 27% inferior ao valor declarado pelos biólogos. Além disso, de acordo com esses registros, apenas um quarto desses animais chegava à fase idosa, ou seja, três quartos não atingiam essa fase.

Faça um programa que leia o tamanho da população total da fauna e calcule, exibindo nesta ordem: O número de animais silvestres segundo os biólogos; O número de animais silvestres segundo os registros oficiais; A quantidade de animais silvestres idosos segundo os biólogos; A quantidade de animais silvestres idosos segundo os registros oficiais.

Entradas:

1. Tamanho da população total da fauna (número inteiro)

Saídas:

1. O número de animais silvestres de acordo com os biólogos.
2. O número de animais silvestres de acordo com os registros oficiais.
3. A quantidade de animais silvestres idosos segundo os biólogos.
4. A quantidade de animais silvestres idosos segundo os registros oficiais.

Observação: Os valores das saídas devem ser inteiros, usando a função de conversão `int()`. A conversão deve ser feita apenas no momento da exibição dos resultados.

Exemplo de Entrada: 14000	Exemplo de Saída: 1540 1124 513 281
------------------------------	---

Condicional

6. Faça um programa que computa os resultados de uma divisão inteira. Dados um dividendo e um divisor, o programa deve informar o quociente e o resto.

Caso não seja possível fazer a divisão, o programa deve escrever erro (letras minúsculas).

Entradas:

1. Um número inteiro que representa o dividendo (numerador).
2. Um número inteiro que representa o divisor (denominador).

Saídas:

1. O quociente da divisão.
2. O resto da divisão.

Exemplo de entrada	Exemplo de saída
15 7	2 1

5 0	erro
--------	------

7. Escreva um programa que leia as idades de 2 homens e de 2 mulheres (considere que as idades dos homens serão sempre diferentes entre si, bem como as das mulheres). Calcule e escreva a soma das idades do homem mais velho com a mulher mais nova, e o produto das idades do homem mais novo com a mulher mais velha.

8. Faça um programa que leia três números inteiros e positivos e verifique se eles formam um triângulo. Para formar um triângulo, cada lado deve ser menor que a soma dos outros dois lados.

Exemplo de entrada	Exemplo de saída
2 5 5	É um triângulo
10 3 4	Não é um triângulo

9. Faça um programa para calcular as raízes da equação de 2o. grau. Lembrando que:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Onde

$$\Delta = B^2 - 4ac$$

$ax^2+bx+c=0$ representa uma equação de 2o grau.

A variável a tem que ser diferente de zero. Caso seja igual, imprima a mensagem "Não é equação de segundo grau".

- Se $\Delta < 0$, não existe real. Imprima a mensagem Não existe raiz.
- Se $\Delta = 0$, existe uma raiz real. Imprima a raiz e a mensagem Raiz única.
- Se $\Delta \geq 0$, imprima as duas raízes reais

Exemplos de entrada: a, b e c	Exemplos de saída
2 -3 -5	5/2 e -1
2 7 5	-1 e -2.5
1 -5 6	3 e 2
-1 1 6	-2 e 3
2 -7 3	3 e 1/2

10. Construa um programa para determinar se o indivíduo está com um peso favorável. Essa situação é determinada através do IMC (Índice de Massa Corpórea), que é definida como sendo a relação entre o peso (PESO) e o quadrado da Altura (ALTURA) do indivíduo. Ou seja

$$IMC = \frac{PESO}{ALTURA^2}$$

e, a situação do peso é determinada pela tabela abaixo:

Condição	Situação
IMC abaixo de 20	Abaixo do peso
IMC de 20 até 25	Peso Normal
IMC de 25 até 30	Sobre Peso
IMC de 30 até 40	Obeso
IMC de 40 e acima	Obeso Mórbito

11. Você encontrou uma pedra mágica capaz de prever a estação do ano e a sensação térmica. Caso a pedra esteja molhada e quente, a estação atual é primavera, caso esteja molhada e fria a estação é inverno, caso esteja seca e quente a estação é verão, nas outras situações é outono. Além disso, a pedra pode ajudar a calcular a sensação térmica, sendo que se for primavera a sensação térmica equivale a temperatura da pedra acrescida de 10%, caso seja inverno a sensação térmica equivale a temperatura da pedra decrescida de 10%, caso seja verão deve-se acrescentar 20% e caso não se enquadre nestas situações a sensação térmica é a mesma da temperatura da pedra.

Entradas:

1. Estado da pedra ('MOLHADA' ou 'SECA')
2. Estado da pedra ('QUENTE' ou 'FRIA')
3. Temperatura da pedra (real)

Saídas:

1. Estação ('PRIMAVERA', 'INVERNO', 'VERAO' ou 'OUTONO')
2. Sensação Térmica (real)

Exemplos de entrada	Exemplos de saída
SECA FRIA 30.22	OUTONO 30.22
MOLHADA QUENTE 11.46	PRIMAVERA 12.61

Repetição

12. Faça um programa para ler os dados de 12 pessoas. Os dados a serem lidos são: sexo (m ou f) e peso (em kg). O programa deve:

- Contar e mostrar o total de pessoas do sexo masculino.
- Contar e mostrar o total de pessoas do sexo feminino.
- Calcular e mostrar a média dos pesos de todas as pessoas.

13. Faça um programa para ler os dados de 12 pessoas. Os dados a serem lidos são: idade (em anos) e altura (em metros). A idade deve ser do tipo inteiro e altura do tipo real.

O programa deve:

- Contar maiores de idade (idade ≥ 18 anos).
- Contar menores de idade.
- Calcular a média das alturas de todas as pessoas.

Entrada:

Um valor inteiro que representa a idade.

Um valor real que representa a altura.

Saída:

Total de pessoas maiores de idade (inteiro)

Total de pessoas menores de idade (inteiro)

Média das alturas (real)

14. Escreva um programa que leia um número inteiro positivo n e calcule o valor de seu fatorial, representado por $n!$. O fatorial de um número é definido como:

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$$

Por exemplo:

- $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$
- $0! = 1$ (por definição matemática)

O programa deve exibir o resultado do cálculo.

15. Construir um programa que leia um número inteiro positivo não nulo N , que indica a quantidade de elementos de uma sequência de números reais que será fornecida em seguida. Seu programa deverá calcular e exibir a média aritmética dos números reais da sequência fornecida.

16. Se listarmos todos os números naturais abaixo de 10 que são múltiplos de 3 ou 5, obtemos 3, 5, 6 e 9. A soma desses múltiplos é 23. Encontre a soma de todos os múltiplos de 3 ou 5 abaixo de 1000. Valor esperado: 233168.

17. 2520 é o menor número que pode ser dividido por cada um dos números de 1 até 10 sem qualquer resto. Qual é o menor número positivo que é igualmente divisível por todos os números de 1 até 20????

18. Faça um programa que liste os n primeiros números primos, sendo n é um valor informado pelo usuário.

Entrada:

Um número inteiro que representa a quantidade de números primos.

Saída:

Os n primeiros números primos, um em cada linha.

Exemplo de Entrada:	Exemplo de Saída:
10	2 3 5 7 11 13 17 19 23 29

19. Em uma eleição presidencial existem quatro candidatos. Os votos são informados por código. Assuma que cada voto será fornecido em uma linha diferente. Os dados utilizados para o escrutínio obedecem à seguinte codificação:

Código	Significado
1, 2, 3, 4	voto para os respectivos candidatos 1, 2, 3 e 4
5	voto nulo
6	voto em branco
0	finalizador de conjunto de votos

Elabore um programa que calcule e exiba no dispositivo de saída padrão as seguintes informações:

1. o total de votos para cada candidato e seu percentual sobre o total;
2. o total de votos nulos e seu percentual sobre o total;
3. o total de votos brancos e seu percentual sobre o total;
4. o total de votos válidos (excluídos brancos e nulos) e o percentual sobre o total.

Entrada:

1. Sequência de números inteiros cujos valores estão compreendidos no intervalo [0,6]. Números diferentes de zero indicam o voto de um determinado indivíduo. O número zero indica que não há mais votos a serem computados.

Saída:

1. Número inteiro X1 que indica a quantidade de votos no candidato 1 e número em ponto flutuante Y1 que indica o percentual de votos no candidato 1 sobre o total de votos. A saída deve estar no formato 1: X1 Y1
2. Número inteiro X2 que indica a quantidade de votos no candidato 2 e número em ponto flutuante Y2 que indica o percentual de votos no candidato 2 sobre o total de votos. A saída deve estar no formato 2: X2 Y2
3. Número inteiro X3 que indica a quantidade de votos no candidato 3 e número em ponto flutuante Y3 que indica o percentual de votos no candidato 3 sobre o total de votos. A saída deve estar no formato 3: X3 Y3
4. Número inteiro X4 que indica a quantidade de votos no candidato 4 e número em ponto flutuante Y4 que indica o percentual de votos no candidato 4 sobre o total de votos. A saída deve estar no formato 4: X4 Y4
5. Número inteiro X5 que indica a quantidade de votos nulos e número em ponto flutuante Y5 que indica o percentual de votos nulos sobre o total de votos. A saída deve estar no formato 5: X5 Y5

6. Número inteiro X6 que indica a quantidade de votos em branco e número em ponto flutuante Y6 que indica o percentual de votos em branco sobre o total de votos. A saída deve estar no formato 6: X6 Y6
7. Número inteiro X7 que indica a quantidade de votos válidos e número em ponto flutuante Y7 que indica o percentual de votos válidos sobre o total de votos. A saída deve estar no formato 7: X7 Y7

Exemplo de entrada	Exemplo de saída
1 5 3 5 1 2 3 2 1 2 4 1 6 4 5 1 1 3 5 2 1 0	1: 7 0.333333333333 2: 4 0.19047619047 3: 3 0.14285714285 4: 2 0.09523809523 5: 4 0.19047619047 6: 1 0.04761904761 7: 16 0.7619047619

20. Faça um programa que leia uma sequência números positivos ou nulos. O final desta sequência será indicado por um número negativo qualquer. Após isso, imprima: o menor valor, segundo menor valor, o maior valor e o segundo maior valor. Assuma que a sequência tem pelo menos dois números e que não há elementos repetidos.

Entradas:

Números que o usuário irá digitar: inteiro

Saídas:

Menor valor digitado (float).

Segundo menor valor digitado (float).

Maior valor digitado (float).

Segundo maior valor digitado (float).

Exemplos de entrada:

3
2
1
4
5
6
7
-1

Saídas:

1
2
7
6

21. Faça um programa que desenha um triângulo utilizando os caracteres @ e #. O programa deverá ler um número inteiro que será utilizado para definir a altura e largura do triângulo. Os caracteres deverão ser alternados de maneira que todas as linhas do desenho sejam iniciadas pelo caractere @.

Exemplo de entrada	Exemplo de saída
5	@ @# @#@ @#@# @#@#@
6	@ @# @#@ @#@# @#@#@ @#@#@# @#@#@#@ @#@#@#@#

22. O filme "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" foi lançado em 06 de julho e ficou em cartaz até 31 de julho. O cinema de Lavras preparou uma promoção especial para a estreia. O desconto dado para estudantes e adultos, ocorreu de acordo com a data da compra do ingresso.

Valor do ingresso até dia 13 (inclusive):

1. Estudantes: 20% de desconto
2. Adultos: 10% de desconto

Valor do ingresso a partir do dia 14 (inclusive):

1. Estudantes: 10% de desconto
2. Adultos: 5% de desconto

Faça um programa que leia o valor do ingresso para assistir o filme e em seguida leia as informações do dia da compra do ingresso e a categoria (estudante ou adulto) até que seja inserido o dia com valor -1. O programa deve calcular e exibir o valor total recebido pelo cinema pelos ingressos comprados, considerando os descontos aplicados. Considere que a categoria será E para estudantes e A para adulto.

Entradas:

1. valor do ingresso (número real);
2. vários pares de:
 1. dia da compra do ingresso (inteiro) para cada pessoa;
 2. categoria (estudante E ou adulto A) (letra) para cada pessoa.

Os pares terminam com um valor -1 para o dia, seguido de uma categoria qualquer.

Saídas:

1. Valor total recebido pelo cinema pelos ingressos comprados pelas N pessoas que irão assistir ao filme.

Exemplo de Entrada:

10.00

13

E

14

E

15

A

15

A

6

E

-1

A

Exemplo de Saída:

44.0

Exemplo de Entrada:

20.00

6

A

-1

E

Exemplo de Saída:

18.0